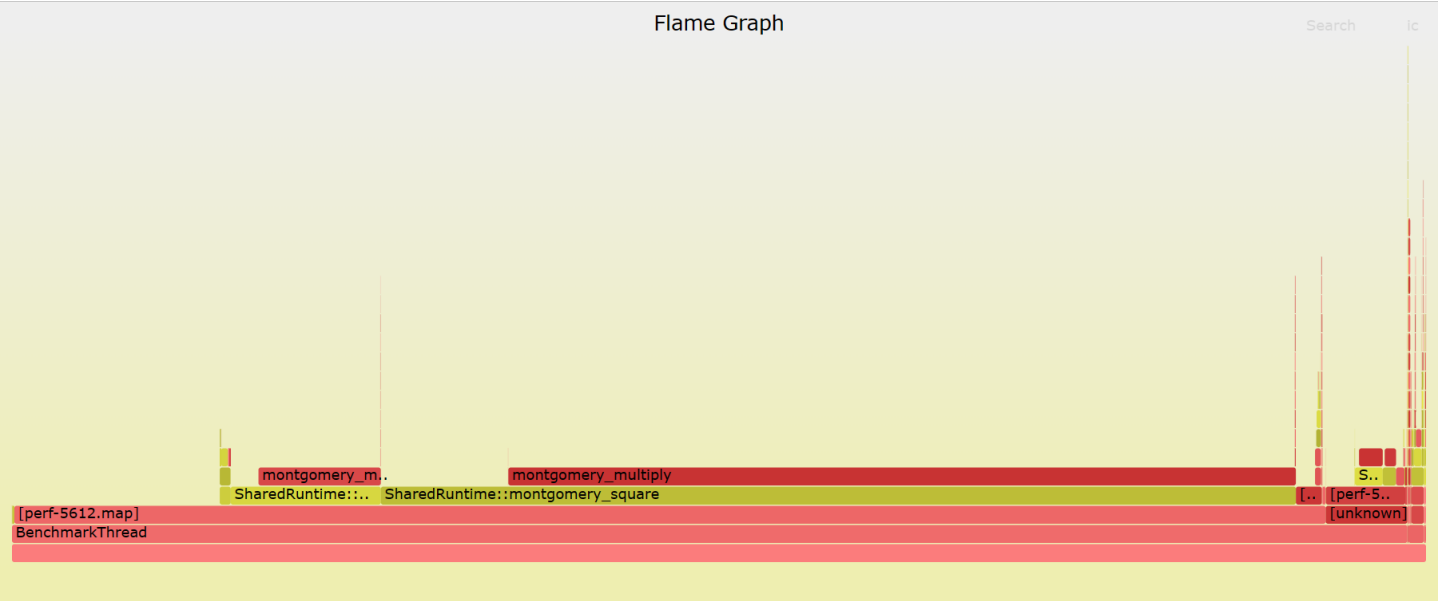
Java火焰图探索

1. 问题

在上一周，我们尝试生成了一些火焰图，这里以crypto.rsa为例，开始探索分析Java火焰图的生成方案。

下图是直接通过perf和FlameGraph生成的crypto.rsa用例火焰图，运行时没有特殊的选项。



可以看到，直接通过perf等工具生成的火焰图只显示内核函数的调用栈，并不显示Java的调用栈（stack）和方法(method)，那么如何通过火焰图分析Java程序的性能呢？那么为什么会产生这些问题？

究竟是什么原因导致无法显示method以及完整的stack呢？

参考https://netflixtechblog.com/java-in-flames-e763b3d32166这篇文章：

- 为什么stack不完整
  原因在于在x86 上，JVM使用 frame pointer register on x86 (RBP on x86–64)作为通用的寄存器，打破了传统的堆栈遍历。
- 为什么不显示method
  原因在于JVM使用JIT，并且JIT没有暴露出一个symbol table，导致工具无法获取具体的method。

2. Fixing Frame Pointers

可行的方法（参考https://www.brendangregg.com/Slides/KernelRecipes_Perf_Events.pdf）

- 修复基于帧指针的stack walker

– 优点:简单,支持任何系统

– 缺点:会增加一些 CPU 开销

- perf record -g dwarf

– 优点:更丰富的调试信息

– 缺点:不支持较老的内核,会增加生成数据的大小

- 应用程序支持:

例如:

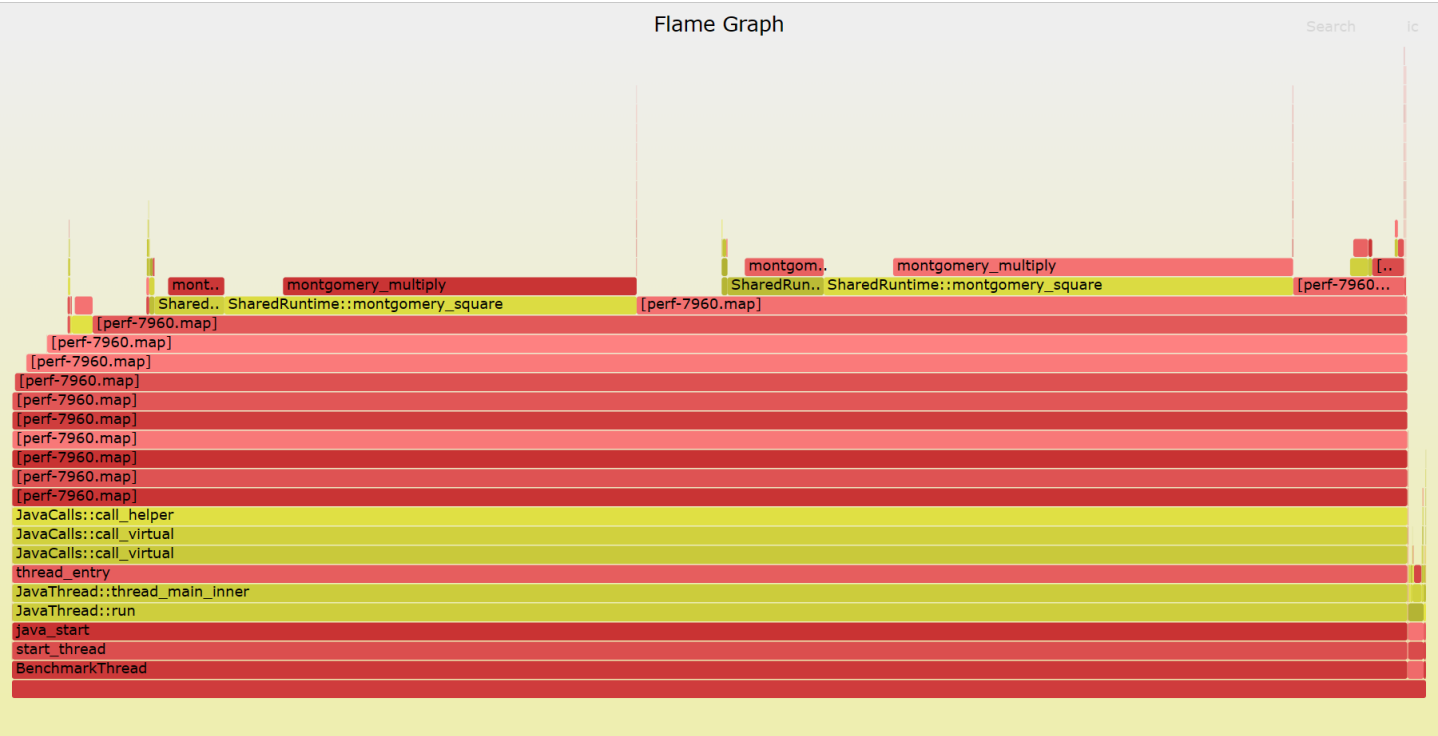
http://github.com/jvm-profiling-tools/async-profiler

GitHub - async-profiler/async-profiler: Sampling CPU and HEAP profiler for Java featuring AsyncGetCa

Sampling CPU and HEAP profiler for Java featuring AsyncGetCallTrace + perf_events - GitHub - async-profiler/async-profil···

在Java中，我们可以使用 -XX:+PreserveFramePointer控制显示完整的stack（可以参考以下记录：在JKD8中为https://bugs.openjdk.org/browse/JDK-8072465，JDK9中为https://bugs.openjdk.org/browse/JDK-8068945）。不过，PreserveFramePointer只在JDK 8u60+后可以使用，并且带来额外的性能损失(0~3%)

这是我们通过添加该选项后生成的火焰图：



可以看到，程序的调用栈确实深了很多，但是都是一些无意义的perf-$(pid).map，那么如何解决这个问题？这就引出了我们此前提到的JIT没有暴露出一个symbol table，导致工具无法获取地址对应的方法名称

3. Fixing Symbols

perf此前添加了JIT symbols支持(https://lkml.org/lkml/2009/6/8/499)，从而支持如Java、Node.js等程序的符号。Perf会默认要查找映射文件perf-$(pid).map。该文件列出符号地址、大小和符号名称。如果我们能够生成Java程序对应的perf-$(pid).map，就能够正确的显示方法名称。

```
7f9599000060 1d flush_icache_stub
7f9599000160 220 get_cpu_info_stub
7f95990004a0 e2 getCPUIDNameInfo_stub
7f9599000760 3f forward_exception
7f959900079f e8 call_stub
7f9599000887 1f catch_exception
7f95990008a6 5 atomic_xchg
7f95990008ab 7 atomic_xchg_ptr
7f95990008b2 7 atomic_cmpxchg
7f95990008b9 9 atomic_cmpxchg_long
7f95990008c2 9 atomic_add
7f95990008cb c atomic_add_ptr
7f95990008d7 6 orderaccess_fence
7f95990008dd c2 handler_for_unsafe_access
```

其中，部分代码如下：

perf\util\symbol.c

1. 查找perf-<pid>.map

```
/* Checks for the existence of the perf-<pid>.map file in two different
 * locations.  First, if the process is a separate mount namespace, check in
 * that namespace using the pid of the innermost pid namespace.  If's not in a
 * namespace, or the file can't be found there, try in the mount namespace of
 * the tracing process using our view of its pid.
 *
 * 先在进程自己的命名空间查找 perf 映射文件 → 如果没有,在跟踪进程的命名空间查找 → 如果
 */
static int dso__find_perf_map(char *filebuf, size_t bufsz,
                              struct nsinfo **nsip)
{
        struct nscookie nsc;
        struct nsinfo *nsi;
        struct nsinfo *nnsi;
        int rc = -1;

        nsi = *nsip;
        // 检查是否需要设置命名空间
        if (nsinfo__need_setns(nsi)) {
```

```
                snprintf(filebuf, bufsz, "/tmp/perf-%d.map", nsinfo__nstgid(nsi))
                nsinfo__mountns_enter(nsi, &nsc);
                rc = access(filebuf, R_OK);
                nsinfo__mountns_exit(&nsc);
                if (rc == 0)
                        return rc;
        }
        // 复制当前的命名空间信息到新的命名空间信息结构体
        nnsi = nsinfo__copy(nsi);
        if (nnsi) {
                nsinfo__put(nsi);// 释放原始命名空间信息
                // 清除新命名空间信息结构体中的need_setns标志
                nsinfo__clear_need_setns(nnsi);
                snprintf(filebuf, bufsz, "/tmp/perf-%d.map", nsinfo__tgid(nnsi));
                *nsip = nnsi;
                rc = 0;
        }

        return rc;
}
```

2. 读取perf-<pid>.map

```
static int dso__load_perf_map(const char *map_path, struct dso *dso)
{
        char *line = NULL;          // 读取每行的缓冲区
        size_t n;                   // 缓冲区大小
        FILE *file;                 // 文件指针
        int nr_syms = 0;            // 符号计数器，默认为0

        file = fopen(map_path, "r");
        if (file == NULL)
                goto out_failure;

        while (!feof(file)) {
                u64 start, size; // 起始地址和大小
                struct symbol *sym; // 符号结构指针
                int line_len, len;// 行长度和长度

                line_len = getline(&line, &n, file);
                if (line_len < 0)
                        break;

                if (!line)
                        goto out_failure; // 行为空，跳到失败处
```

```

                line[--line_len] = '\0'; /* \n */  // 去掉换行符

                len = hex2u64(line, &start);// 转换起始地址

                len++;
                if (len + 2 >= line_len)
                        continue;// 如果长度超出行长度或接近行尾，则继续下一次循环

                len += hex2u64(line + len, &size);// 转换大小

                len++;
                if (len + 2 >= line_len)
                        continue;

                sym = symbol__new(start, size, STB_GLOBAL, STT_FUNC, line + len);

                if (sym == NULL)
                        goto out_delete_line; // 创建符号结构失败，跳到删除行处

                symbols__insert(&dso->symbols, sym); // 插入符号结构
                nr_syms++; // 符号数量加1
        }

        free(line);
        fclose(file);

        return nr_syms;

out_delete_line:
        free(line);
out_failure:
        return -1;
}
```

3.1 JVMTI

为了使perf能够显示方法名称，我们首先需要收集Java程序包含的symbols,这里我们首先需要了解一下JVMTI

> The JVM(TM) Tool Interface (JVM TI) is a programming interface used by development and monitoring tools. It provides both a way to inspect the state and to control the execution of applications running in the Java(TM) virtual machine (VM).
>
> --https://docs.oracle.com/javase/8/docs/platform/jvmti/jvmti.html

简单来说，JVMTI 是一套标准的C/C++编程接口，是实现Debugger、Profiler、Monitor、Thread Analyser等工具的统一基础，通过JVMTI，我们可以设计一款Java agent，生成目标Java 进程中被JIT编译过的Java方法的方法名与生成的机器码的地址映射。

3.2 perf-map-agent

perf-map-agent（https://github.com/jvm-profiling-tools/perf-map-agent）是一款开源的JVMTI agent，可以生成JIT编译过的Java方法的方法名与生成的机器码的地址映射。

通过源码我们可以分析perf-map-agent的原理，下面源码的注释部分参考https://blog.csdn.net/qq_31865983/article/details/110431742，我添加注释后的项目见https://github.com/icyclv/perf-map-agent。

项目主要包含包含两部分内容，一个是用C写的agent，负责生成映射文件，一个是Java写的jar包，负责将C写的agent attach到Java进程上。

AttachOnce.java

Java程序只要负责将后面介绍的agent attach到Java进程上

```java
public class AttachOnce {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String pid = args[0];
        String options = "";
        if (args.length > 1) options = args[1];
        loadAgent(pid, options);
    }

    static void loadAgent(String pid, String options) throws Exception {
        // attach到目标进程
        VirtualMachine vm = VirtualMachine.attach(pid);
        try {
            final File lib;
            if (System.getProperty("os.name", "").toLowerCase(Locale.US).contain
                lib = new File("libperfmap.dylib");
            } else {
                lib = new File("libperfmap.so");
            }
            String fullPath = lib.getAbsolutePath();
            if (!lib.exists()) {
                System.out.printf("Expected %s at '%s' but it didn't exist.\n",
                System.exit(1);
            }
            // 加载agent
            else vm.loadAgentPath(fullPath, options);
        } catch(com.sun.tools.attach.AgentInitializationException e) {
            // rethrow all but the expected exception
```

```
            if (!e.getMessage().equals("Agent_OnAttach failed")) throw e;
        } finally {
            vm.detach();
        }
    }
}
```

perf-map-agent.c

该agent的核心方法为Agent_OnAttach，主要配置了相关事件的回调函数,主要流程如下：

```

JNIEXPORT jint JNICALL
Agent_OnAttach(JavaVM *vm, char *options, void *reserved) {
    open_map_file(); // 创建perf-$pid.map文件
    // 参数初始化
    unfold_simple = strstr(options, "unfoldsimple") != NULL;
    unfold_all = strstr(options, "unfoldall") != NULL;
    unfold_inlined_methods = strstr(options, "unfold") != NULL || unfold_simple
    print_method_signatures = strstr(options, "msig") != NULL;
    print_source_loc = strstr(options, "sourcepos") != NULL;
    dotted_class_names = strstr(options, "dottedclass") != NULL;
    clean_class_names = strstr(options, "cleanclass") != NULL;
    annotate_java_frames = strstr(options, "annotate_java_frames") != NULL;

    bool use_semicolon_unfold_delimiter = strstr(options, "use_semicolon_unfold_
    unfold_delimiter = use_semicolon_unfold_delimiter ? ";" : "->";

    debug_dump_unfold_entries = strstr(options, "debug_dump_unfold_entries") !=
```

```
    // 定义并获取jvmtiEnv
    jvmtiEnv *jvmti;
    (*vm)->GetEnv(vm, (void **)&jvmti, JVMTI_VERSION_1);
    // 注册JVM TI 的Capabilities
    enable_capabilities(jvmti);
    // 注册JVM TI 的回调函数（CompiledMethodLoad  和 DynamicCodeGenerated ）
    set_callbacks(jvmti);
    // 设置通知模式，开启CompiledMethodLoad和DynamicCodeGenerated通知
    set_notification_mode(jvmti, JVMTI_ENABLE);
    // 生成事件，因为是在目标程序执行开始后才开始附加代理
    // 一些事件已经被触发过了，因此这里重新触发一次，防止错过事件
    // 例如：`JVMTI_EVENT_COMPILED_METHOD_LOAD`,会为每个当前编译的方法发送一个`Compi
    // 每次调用此函数时,所有当前编译的方法都将被发送。
    (*jvmti)->GenerateEvents(jvmti, JVMTI_EVENT_DYNAMIC_CODE_GENERATED);
    (*jvmti)->GenerateEvents(jvmti, JVMTI_EVENT_COMPILED_METHOD_LOAD);
    set_notification_mode(jvmti, JVMTI_DISABLE);
    close_map_file();

    return 0;
```

perf-map-agent主要关注两类事件

- CompiledMethodLoad ： Java方法被JIT编译器编译完成的事件。当方法被编译时,会发送此事件通知agent。
- DynamicCodeGenerated： 当VM的某个组件动态生成时会发送此事件。比如Interpreter、call_stub、flush_icache_stub等等

他们的区别可以参考https://stackoverflow.com/questions/64321066/what-is-diff-between-jvmti-event-compiled-method-and-jvmti-event-dynamic-code，具体的文档可以参考https://docs.oracle.com/javase/8/docs/platform/jvmti/jvmti.html#GenerateEvents

其中，Agent_OnAttach中调用的部分方法如下：

```
jvmtiError enable_capabilities(jvmtiEnv *jvmti) {
    jvmtiCapabilities capabilities;

    memset(&capabilities,0, sizeof(capabilities));
    // 可以为每个加载的类生成 ClassFileLoadHook 事件。
    capabilities.can_generate_all_class_hook_events  = 1;
    // 启用对象标记功能
    capabilities.can_tag_objects                     = 1;
    // 启用对象释放事件生成功能
    capabilities.can_generate_object_free_events     = 1;
    // 启用获取源文件名功能
    capabilities.can_get_source_file_name            = 1;
```

```
    // 启用获取行号功能
    capabilities.can_get_line_numbers                = 1;
    // 启用VM对象分配事件生成功能
    capabilities.can_generate_vm_object_alloc_events = 1;
    // 启用编译方法加载事件生成功能
    capabilities.can_generate_compiled_method_load_events = 1;

    return (*jvmti)->AddCapabilities(jvmti, &capabilities);
}

jvmtiError set_callbacks(jvmtiEnv *jvmti) {
    //设置回调函数
    jvmtiEventCallbacks callbacks;

    memset(&callbacks, 0, sizeof(callbacks));
    // CompiledMethodLoad  : Java方法被JIT编译器编译的事件。当方法被编译时,会发送此事件
    // DynamicCodeGenerated : 当VM的某个组件动态生成代码时会发送此事件。也就是一个本地方
    //                                    Interpreter也属于此类。 参考: https://s

    callbacks.CompiledMethodLoad  = &cbCompiledMethodLoad;
    callbacks.DynamicCodeGenerated = &cbDynamicCodeGenerated;
    return (*jvmti)->SetEventCallbacks(jvmti, &callbacks, (jint)sizeof(callbacks
}


void set_notification_mode(jvmtiEnv *jvmti, jvmtiEventMode mode) {
    (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, mode, JVMTI_EVENT_COMPILED_METHOD_
    (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, mode, JVMTI_EVENT_DYNAMIC_CODE_GEN
}
```

我们需要关注的重点是设置的回调函数中的内容，其两个事件的代码如下：

```
void JNICALL
cbDynamicCodeGenerated(jvmtiEnv *jvmti,
            const char* name,
            const void* address,
            jint length) {
    perf_map_write_entry(method_file, address, (unsigned int) length, name);
}

static void JNICALL
cbCompiledMethodLoad(
            jvmtiEnv *jvmti,
            jmethodID method,
            jint code_size,
```

```
            const void* code_addr,
            jint map_length,
            const jvmtiAddrLocationMap* map,
            const void* compile_info) {
    // generate_unfolded_entries会把内联优化掉的子方法的方法名同内存地址的映射也写入到
    if (unfold_inlined_methods && compile_info != NULL)
        generate_unfolded_entries(jvmti, method, code_size, code_addr, compile_i
    else
        generate_single_entry(jvmti, method, code_addr, code_size);
}
// 添加一行记录，格式为: code_addr code_size entry
void perf_map_write_entry(FILE *method_file, const void* code_addr, unsigned int
    if (method_file)
        fprintf(method_file, "%lx %x %s\n", (unsigned long) code_addr, code_size
}
```

其中，DynamicCodeGenerated 的回调函数提供的参数已经包含了我们需要的code_addr code_size entry，因此直接写入即可。对于CompiledMethodLoad中调用默认配置下使用的generate_single_entry，可以直接获取地址和大小，需要做的是获取方法名等相关信息。

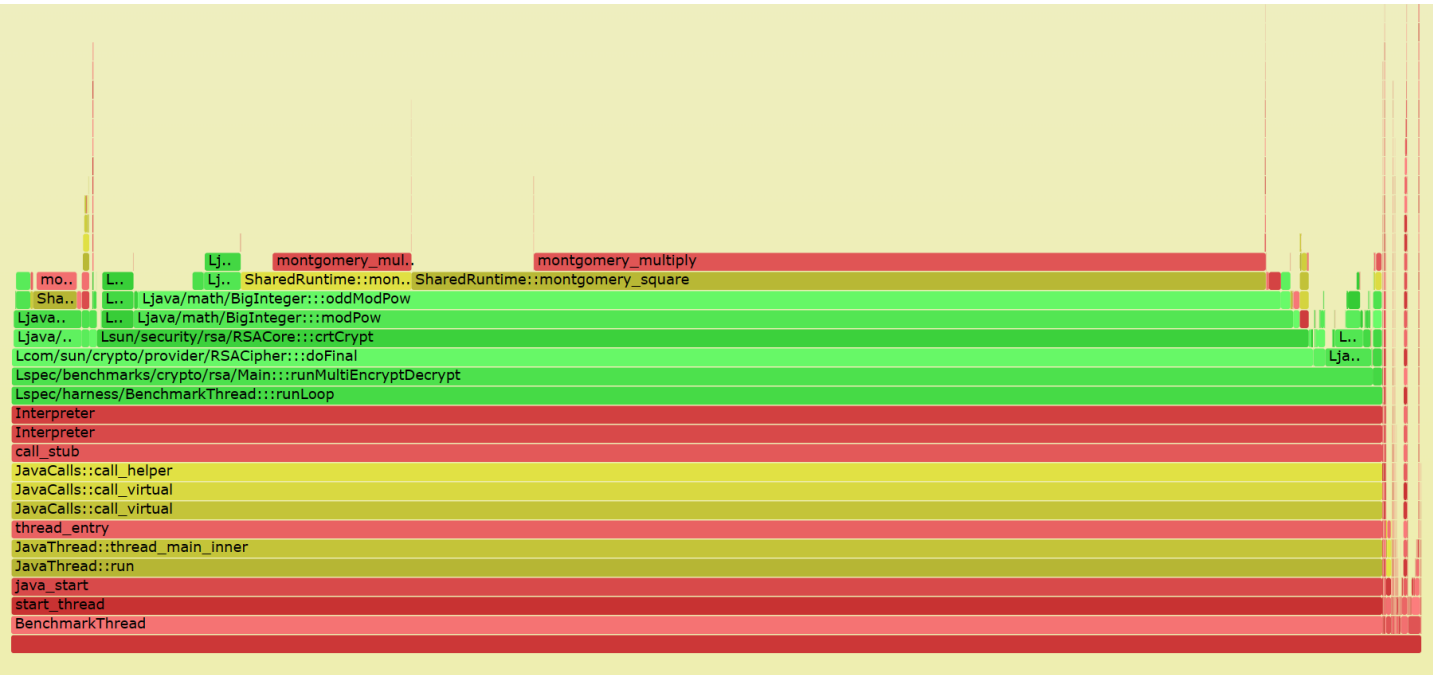
```
void generate_single_entry(
        jvmtiEnv *jvmti,
        jmethodID method,
        const void *code_addr,
        jint code_size) {
    //生成被JIT编译器编译过的Java方法的方法名同生成的机器码的内存地址的映射，
    // 其主要逻辑是根据jmvtiEnv的方法获取Java方法的方法名，方法签名，所属的类名，源代码文
    // 将这些信息格式化拼装成一个字符串，同编译生成的机器码的内存地址，机器码的大小一同写入

    char entry[STRING_BUFFER_SIZE];
    // 生成方法名、方法签名、类名、源代码文件名和方法的行数等属性，保存在entry中
    sig_string(jvmti, method, entry, sizeof(entry), frame_annotation(false));
    // 将地址、大小、entry写入perf-<pid>.map文件中
    perf_map_write_entry(method_file, code_addr, (unsigned int) code_size, entry
}

static void sig_string(jvmtiEnv *jvmti, jmethodID method, char *output, size_t n
    char *sourcefile = NULL;
    char *method_name = NULL;
    char *msig = NULL;
    char *csig = NULL;
    jvmtiLineNumberEntry *lines = NULL;

    jclass class;
    jint entrycount = 0;
```

```
    strncpy(output, "<error writing signature>", noutput);
    // 获取方法名
    if (!(*jvmti)->GetMethodName(jvmti, method, &method_name, &msig, NULL)) {
        // 获取类名和签名
        if (!(*jvmti)->GetMethodDeclaringClass(jvmti, method, &class) &&
            !(*jvmti)->GetClassSignature(jvmti, class, &csig, NULL)) {

            char source_info[1000] = "";
            char *method_signature = "";

            // 如果需要输出文件名、行号
            if (print_source_loc) {
                if (!(*jvmti)->GetSourceFileName(jvmti, class, &sourcefile)) {
                    if (!(*jvmti)->GetLineNumberTable(jvmti, method, &entrycount
                        int lineno = -1;
                        if(entrycount > 0) lineno = lines[0].line_number;
                        snprintf(source_info, sizeof(source_info), "(%s:%d)", so

                        deallocate(jvmti, lines);
                    }
                    deallocate(jvmti, (unsigned char *) sourcefile);
                }
            }
            // 如果需要输出方法签名
            if (print_method_signatures && msig)
                method_signature = msig;

            char class_name[STRING_BUFFER_SIZE];
            // 格式化类名
            class_name_from_sig(class_name, sizeof(class_name), csig);
            // 把结果输出到output中
            snprintf(output, noutput, "%s::%s%s%s%s",
                     class_name, method_name, method_signature, source_info, ann

            deallocate(jvmti, (unsigned char *) csig);
        }
        deallocate(jvmti, (unsigned char *) method_name);
        deallocate(jvmti, (unsigned char *) msig);
    }
}
```

Todo:对于DynamicCodeGenerated 还有另一种选项是展开内联优化的方法，这部分内容还需要后面继续探索。

结果

通过perf-map-agent，我们生成的火焰图如下：

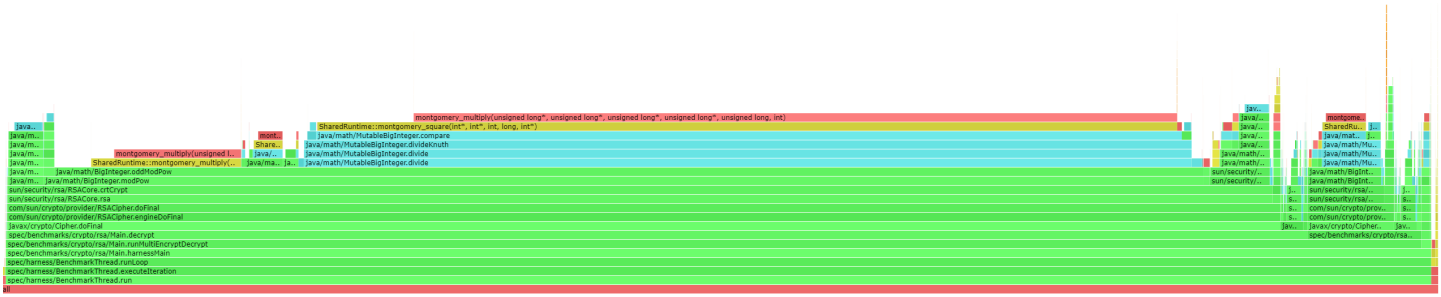


在FlameGraph项目下有一个jmaps脚本，通过perf-map-agent生成当前系统所有Java程序对应的map文件

4. async-profiler

虽然perf-map-agent已经能够生成Java火焰图，但开启PreserveFramePointer会造成一定的性能损失。而async-profiler（https://github.com/async-profiler/async-profiler）使用AsyncGetCallTrace实现了stacks的生成，性能影响很低。我们的性能损失对比如下：

项目	ops/m	下降
Oracle JDK 8-371 compress	700.6567	
+PreserveFramePointer	680.77	下降约3%
+perf&Perf-map-agent	651.64	下降约7%
+perf&Perf-map-agen& +PreserveFramePointer	637.19	下降约9%
+async-profiler	698.92	下降约0.3%



这里是作者给出的对比图(https://github.com/apangin/java-profiling-presentation/blob/master/presentation/java-profiling.pdf)：

	JFR	perf	async-profiler
Java stack	Yes	No interpreted	Yes
Native stack	No	Yes	Yes
Kernel stack	No	Yes	Yes
JDK support	11+, 8u262+	8u60+	6+
OS support	All	Linux only	Linux, macOS*
Permanent overhead	0	1-5%	0
System-wide profiling	No	Possible	No

Todo:

在async-profiler中提到了它通过AsyncGetCallTrace可以避免Safepoint bias problem。后续需要明白 Safepoint bias problem,可以参考 http://psy-lob-saw.blogspot.com/2016/02/why-most-sampling-java-profilers-are.html

同时，

附录 Case

此前进行了一个简单的性能分析探索，可以查看 Perf&FlameGraph 的3.2